DRIVERS
servicios y registro de eventos

NOMBRE _____

01	02	03	04
Controladores	**Administrador de dispositivos**	**Servicios y programas de inicio**	**Visor de eventos y confiabilidad**

01 CONTROLADORES

CLAVE

El hardware no sirve de nada sin su controlador

Un **controlador** (driver) es el programa que le explica a Windows cómo hablar con una pieza concreta. Si falta, el dispositivo no funciona o funciona a medias. Si está mal, puede tumbar el sistema entero: muchos pantallazos azules (S17) los provoca un driver.

DE DÓNDE SALE EL DRIVER	VENTAJA	INCONVENIENTE
Windows (incluido o por Windows Update)	Se instala solo. Está firmado y probado.	A veces es genérico o antiguo: funciona, pero sin todas las funciones.
Web del fabricante del equipo (portátil, placa base)	Adaptado a ese modelo exacto. Imprescindible en portátiles.	A veces lleva años sin actualizarse.
Web del fabricante del chip (NVIDIA, AMD, Intel, Realtek)	La versión más reciente.	En portátiles puede no llevar los ajustes del fabricante del equipo.
Webs de «descarga de drivers» y actualizadores gratuitos	Ninguna.	Drivers equivocados, publicidad y programas no deseados. **No se usan.**

Las cuatro operaciones con un controlador

OPERACIÓN	DÓNDE	CUÁNDO
Instalar	Programa del fabricante, o Administrador de dispositivos → Actualizar controlador → Buscar en mi equipo.	Dispositivo nuevo o «Dispositivo desconocido».
Actualizar	Windows Update → Opciones avanzadas → Actualizaciones opcionales, o web del fabricante.	Hay un fallo conocido que la versión nueva corrige. Si todo va bien, no hace falta.

OPERACIÓN	DÓNDE	CUÁNDO
Revertir	Propiedades del dispositivo → pestaña Controlador → **Revertir al controlador anterior**.	El fallo empezó justo después de actualizar. Sale en gris si no hay versión anterior guardada.
Desinstalar	Propiedades → Controlador → Desinstalar el dispositivo (con la casilla de quitar el controlador).	El driver está dañado y hay que instalarlo de cero.

Windows de 64 bits solo carga controladores **firmados digitalmente**. Un driver sin firma no se instala o se queda con el Código 52. Desactivar la comprobación de firmas para «hacerlo funcionar» no es una solución.

Controladores desde la línea de comandos

```
driverquery                              (lista los drivers cargados)
pnputil /enum-drivers                    (drivers de terceros guardados: oem1.inf, oem2.inf…)
pnputil /enum-devices /problem           (solo los dispositivos con error)
pnputil /add-driver D:\drivers\*.inf /subdirs /install
pnputil /delete-driver oem12.inf /uninstall
dism /online /export-driver /destination:D:\copia-drivers
```

El último comando copia todos los drivers de terceros del equipo a una carpeta. Antes de reinstalar Windows en un equipo con piezas raras, es la forma de no tener que buscarlos después: se vuelven a instalar con `pnputil /add-driver`.

02 ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS

CLAVE

Cada dispositivo con problemas lleva un código, y el código dice dónde mirar

Se abre con `devmgmt.msc` o con clic derecho en Inicio. Un icono de alerta solo dice que algo va mal; **el código de error de Propiedades → General dice qué**. Léelo siempre antes de tocar nada.

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACES
Triángulo amarillo con exclamación	El dispositivo tiene un problema: hay un código de error.	Abrir Propiedades y leer el código.
Flecha hacia abajo	El dispositivo está deshabilitado (Código 22).	Clic derecho → Habilitar dispositivo.
«Otros dispositivos» / «Dispositivo desconocido»	Windows no tiene driver para él (Código 28).	Buscar su Id. de hardware e instalar el driver.
El dispositivo no aparece	No está conectado, está deshabilitado en la BIOS o no se detecta.	Ver → Mostrar dispositivos ocultos. Revisar BIOS y conexión.
Adaptador de pantalla básico de Microsoft	La gráfica funciona con el driver genérico: sin aceleración ni resoluciones altas.	Instalar el driver del fabricante de la gráfica.

Los códigos de error que más vas a ver

CÓDIGO	MENSAJE (RESUMIDO)	CAUSA HABITUAL	PRIMERA SOLUCIÓN
Código 10	El dispositivo no se puede iniciar.	Driver incompatible o el hardware no responde.	Revertir o reinstalar. Si sigue, probar el hardware.
Código 12	No encuentra recursos libres suficientes.	Conflicto de recursos con otro dispositivo.	Quitar el otro dispositivo o revisar la BIOS.
Código 19	La configuración del registro está incompleta o dañada.	Restos de un programa (típico en unidades ópticas).	Desinstalar el dispositivo y reiniciar.
Código 22	El dispositivo está deshabilitado.	Alguien lo deshabilitó.	Habilitar dispositivo.
Código 28	Los controladores no están instalados.	No hay driver.	Instalar el driver correcto por su Id. de hardware.
Código 31 / 39	Windows no puede cargar el controlador.	Driver dañado, de otra versión de Windows o de 32 bits.	Desinstalar e instalar la versión correcta.
Código 43	Windows detuvo el dispositivo porque informó de problemas.	El propio dispositivo avisa de un fallo: driver o hardware.	Reinstalar el driver. Si sigue, sospechar del hardware (gráficas, USB).
Código 52	No se puede comprobar la firma digital.	Driver sin firmar o Secure Boot (S15).	Instalar un driver firmado del fabricante.

Identificar un dispositivo desconocido

Propiedades → Detalles → Propiedad: **Id. de hardware**. Verás algo como `PCI\VEN_10EC&DEV_8168`. `VEN` es el fabricante del chip (10EC = Realtek, 8086 = Intel, 10DE = NVIDIA, 1002 = AMD) y `DEV` el modelo. Con esos dos números se busca el driver en la web del fabricante, no en webs de descarga.

PAPEL · EJERCICIO 1 — Síntoma → código → qué haces

¿Qué le pasa al dispositivo?

Para cada situación, escribe qué código de error esperas ver en el Administrador de dispositivos y qué harías primero.

01 Después de reinstalar Windows, en «Otros dispositivos» aparece «Controladora Ethernet» con un triángulo amarillo.

→ _____

02 La gráfica dedicada sale con triángulo amarillo. Su driver se instaló bien, pero el mensaje dice que Windows detuvo el dispositivo porque informó de problemas.

→ _____

03 El ratón táctil del portátil tiene una flecha hacia abajo y no responde.

→ _____

04 Ayer Windows Update instaló un driver nuevo de la tarjeta de sonido. Hoy sale «El dispositivo no se puede iniciar».

→ _____

PAPEL · EJERCICIO 1 — continuación

05 La resolución máxima de la pantalla es 1024 × 768 y en «Adaptadores de pantalla» pone «Adaptador de pantalla básico de Microsoft».

→ _____

→ _____

06 Un cliente instaló un driver de impresora descargado de una web desconocida y Windows dice que no puede comprobar su firma digital.

→ _____

→ _____

07 La grabadora de DVD dejó de verse tras desinstalar un programa de grabación. El mensaje habla del registro.

→ _____

08 Hay un dispositivo desconocido con Id. de hardware `PCI\VEN_8086&DEV_…`. ¿De qué fabricante busco el driver?

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

Limpiar del todo el driver de la gráfica: DDU

El driver de la gráfica es el más grande y el que más restos deja. Cuando una gráfica da pantallazos, parpadeos o Código 43 y reinstalar encima no lo arregla, se usa **DDU** (Display Driver Uninstaller): borra el driver y todos sus restos, y se ejecuta en **modo seguro** (S17) para que el driver no esté en uso.

PASO	QUÉ SE HACE	POR QUÉ
1 · Preparar	Descargar antes el driver nuevo del fabricante de la gráfica y DDU de su web oficial.	Después no habrá driver: mejor tenerlo ya.
2 · Sin Internet	Desconectar el cable o la wifi.	Si no, Windows Update instala un driver por su cuenta al reiniciar.
3 · Modo seguro	Reiniciar en modo seguro (Mayús + Reiniciar → Solucionar problemas → Configuración de inicio).	Con el driver cargado, no se puede borrar del todo.
4 · DDU	Elegir tipo (GPU) y fabricante → «Limpiar y reiniciar».	Borra driver, archivos y entradas del registro.
5 · Instalar	Arrancar en modo normal e instalar el driver descargado. Volver a conectar Internet.	Se instala sobre un sistema limpio.

AVISO

Antes de usar DDU o desinstalar drivers

1) **Crea un punto de restauración** y comprueba que tienes el driver nuevo descargado. Si el equipo es de un cliente, apunta la versión del driver que tenía (pestaña Controlador).

2) **DDU es solo para la gráfica** (y, en su modo de audio, para el sonido). No lo uses como «limpiador» general ni lo ejecutes con el driver en uso fuera del modo seguro.

TALLER · EJERCICIO 2 — Por parejas, en el equipo del aula

Revertir un driver y limpiar el de la gráfica

En el equipo de prácticas, revertid un controlador y después haced una limpieza completa del driver de la gráfica con DDU. Anotad lo que veis en cada paso.

1. Crea un punto de restauración. Abre el Administrador de dispositivos y anota la versión y fecha del driver de la gráfica y de la red.
2. Actualiza el driver de la red a otra versión que os dé el profesor. Comprueba que el botón **Revertir al controlador anterior** ya no está en gris y úsalo. ¿Vuelve la versión que anotaste?
3. Descarga el driver de la gráfica del fabricante y DDU. Desconecta el cable de red.
4. Reinicia en modo seguro. Ejecuta DDU, elige GPU y el fabricante, y pulsa «Limpiar y reiniciar».
5. Al arrancar en modo normal: ¿qué pone ahora en «Adaptadores de pantalla»? ¿Qué resolución máxima tienes?
6. Instala el driver descargado, reinicia y conecta la red. Comprueba versión, resolución y que no hay triángulos amarillos.

PASO	QUÉ HE HECHO	QUÉ HE OBSERVADO
Versiones iniciales		
Actualizar y revertir red		
Preparar DDU		
DDU en modo seguro		
Tras la limpieza		
Driver nuevo instalado		

☐ ENTREGA: Ficha completada y equipo revisado por el profesor.

03 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE INICIO

CLAVE

Lo que arranca con Windows sin que nadie lo abra

Los **servicios** son programas sin ventana que funcionan en segundo plano (impresión, Windows Update, antivirus). Los **programas de inicio** se abren al iniciar sesión. Si uno falla o sobran muchos, el equipo tarda en arrancar, va lento o da errores sin que se sepa por qué.

TIPO DE INICIO	QUÉ HACE	EJEMPLO
Automático	Arranca con Windows, antes de iniciar sesión.	Cola de impresión, registro de eventos.
Automático (inicio retrasado)	Arranca un poco después, para no frenar el arranque.	Windows Update.

TIPO DE INICIO	QUÉ HACE	EJEMPLO
Manual	Arranca solo cuando un programa o Windows lo necesita.	Muchos servicios de Windows.
Deshabilitado	No arranca nunca, ni aunque lo pidan.	Un servicio que se ha quitado a propósito.

Se gestionan en `services.msc`. En las propiedades de cada servicio se ve su estado, su tipo de inicio, las **Dependencias** (qué otros servicios necesita) y la pestaña **Recuperación** (qué hace Windows si el servicio se cae: reiniciarlo, ejecutar un programa o reiniciar el equipo).

```
services.msc                    (consola de servicios)
sc query spooler                (estado de la cola de impresión)
net stop spooler                (detener el servicio)
net start spooler               (iniciarlo)
sc config spooler start= auto   (tipo de inicio automático: ojo al espacio tras el =)
```

Caso clásico: la impresora no imprime y la cola tiene trabajos atascados. Se detiene la **Cola de impresión**, se borra el contenido de `C:\Windows\System32\spool\PRINTERS` y se vuelve a iniciar.

Dónde se esconden los programas de inicio

LUGAR	CÓMO SE LLEGA	QUÉ SE VE
Administrador de tareas, pestaña Inicio (Windows 11: Aplicaciones de arranque)	`Ctrl + Mayús + Esc`	Cada programa, su estado y su **impacto en el inicio** (alto, medio, bajo). Se deshabilitan con clic derecho.
Carpeta Inicio	`shell:startup` (usuario) y `shell:common startup` (todos)	Accesos directos que se abren al iniciar sesión.
Claves Run del registro	`HKCU` y `HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`	Donde se apuntan casi todos. Solo se miran; se deshabilitan desde el Administrador de tareas.
Programador de tareas	`taskschd.msc`	Tareas que se lanzan al iniciar sesión. Lugar habitual del software no deseado.

Inicio limpio con msconfig

Un **inicio limpio** arranca Windows solo con sus servicios y sin programas de inicio. A diferencia del modo seguro (S17), carga todos los drivers normales: sirve para saber si el fallo lo provoca un **programa de terceros**. Si con inicio limpio el problema desaparece, se van activando las cosas por mitades hasta encontrar la culpable.

PASO	DÓNDE	QUÉ SE HACE
1	`msconfig` → pestaña Servicios	Marcar **Ocultar todos los servicios de Microsoft** y pulsar Deshabilitar todo.
2	Administrador de tareas → Inicio	Deshabilitar todos los programas de inicio, uno a uno. Anotar cuáles estaban habilitados.
3	Reiniciar	¿Sigue el problema? Si sigue, no es un programa de terceros. Si desaparece, seguir.
4	Por mitades	Habilitar la mitad de los servicios, reiniciar, probar. Repetir con la mitad culpable hasta dar con uno.
5	`msconfig` → General	Al terminar, volver a **Inicio normal** y habilitar lo que sí se necesita.

AVISO

Lo que no se deshabilita

1) **Nunca marques «Deshabilitar todo» sin ocultar antes los servicios de Microsoft.** Se pueden quedar sin funcionar el inicio de sesión, la red o el audio, y el equipo puede no arrancar bien.

2) **No olvides volver a Inicio normal.** Un equipo que se queda en inicio selectivo pierde el antivirus de terceros, la sincronización en la nube y los programas del cliente sin que él lo sepa.

SOFTWARE · EJERCICIO 3 — En la máquina virtual del aula

Inicio limpio y caza del culpable

El profesor os da una máquina virtual que tarda mucho en arrancar y muestra un mensaje de error al iniciar sesión. Encontrad qué lo provoca con un inicio limpio.

1. Arranca la máquina y cronometra cuánto tarda hasta que el escritorio responde. Anota el mensaje de error.
2. Administrador de tareas → Inicio: anota cada programa, su estado y su impacto en el inicio.
3. Haz un inicio limpio con `msconfig` (ocultando los servicios de Microsoft) y deshabilita los programas de inicio. Reinicia y cronometra.
4. Vuelve a activar por mitades hasta encontrar el servicio o programa que da el error.
5. Deja deshabilitado solo el culpable, vuelve a Inicio normal y cronometra de nuevo.

PRUEBA	QUÉ ESTÁ ACTIVO	TIEMPO Y RESULTADO
Arranque inicial		
Inicio limpio		
Primera mitad		
Segunda mitad		
Culpable encontrado		
Arranque final		

☐ ENTREGA: Ficha completada y máquina en Inicio normal.

04 VISOR DE EVENTOS Y CONFIABILIDAD

CLAVE

Windows apunta todo lo que pasa: el cliente no lo recuerda, el registro sí

Cuando el cliente dice «se apagó solo el martes» o «a veces se cuelga», el **Visor de eventos** (`eventvwr.msc`) tiene la fecha, la hora y quién falló. El **Monitor de confiabilidad** (`perfmon /rel`) enseña lo mismo en un gráfico por días, más fácil de leer.

REGISTRO DE WINDOWS	QUÉ GUARDA
Aplicación	Errores y avisos de los programas: cierres inesperados, programas que no responden.
Seguridad	Inicios de sesión, intentos fallidos y cambios de permisos.
Instalación	Instalación de actualizaciones y componentes de Windows.
Sistema	Lo de Windows y el hardware: drivers, servicios, discos, apagados y reinicios.

Cada evento tiene **nivel** (Crítico, Error, Advertencia, Información), **origen** (quién lo escribe), **Id. del evento** y fecha y hora. Para no perderse entre miles, se usa **Filtrar registro actual**: por nivel, por Id. o por las últimas 24 horas.

Los eventos que conviene reconocer

ID.	REGISTRO Y ORIGEN	QUÉ SIGNIFICA
41	Sistema · Kernel-Power	El equipo se reinició sin apagarse bien antes. **No es la causa**: es la consecuencia. Puede ser un corte de luz, la fuente, la temperatura o un cuelgue.
6008	Sistema · EventLog	El apagado anterior fue inesperado. Suele ir junto al 41, con la hora del corte.
1001	Sistema · BugCheck	Hubo un pantallazo azul. Trae el código de detención y dónde se guardó el volcado (S17).
7000	Sistema · Service Control Manager	Un servicio no pudo iniciarse. Dice cuál y, a veces, por qué.
7031 / 7034	Sistema · Service Control Manager	Un servicio terminó de forma inesperada. En el 7031, Windows aplicó la acción de recuperación.
4101	Sistema · Display	El controlador de pantalla dejó de responder y se recuperó. Driver de la gráfica o gráfica con problemas.
7	Sistema · disk	Un disco tiene un bloque defectuoso. Mirar el S.M.A.R.T. y copiar datos (S16).
1000 / 1002	Aplicación · Application Error / Hang	Un programa se cerró (1000) o dejó de responder (1002). Dice el programa y el módulo que falló.

```
eventvwr.msc                    (Visor de eventos)
perfmon /rel                    (Monitor de confiabilidad)
wevtutil qe System /c:10 /rd:true /f:text      (últimos 10 eventos de Sistema)
PowerShell:
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Id=41,6008,1001} -MaxEvents 20
```

El Monitor de confiabilidad

Muestra un **índice de estabilidad** de 1 a 10 y, debajo, una columna por día con iconos: errores de aplicación, errores de Windows, errores varios, advertencias e información (instalaciones de programas, drivers y actualizaciones). Lo útil es ver **qué se instaló el día en que empezaron los fallos**. Al pulsar un día salen los detalles, y en «Ver todos los informes de problemas» está la lista completa.

AVISO

Leer el registro sin asustarse

1) **Todos los equipos tienen errores en el Visor de eventos**, incluso los que van perfectos. Un error solo importa si su fecha y hora coinciden con el fallo que cuenta el cliente, o si se repite.

2) **El evento 41 no dice qué ha fallado**, solo que el equipo se apagó mal. Busca qué pasó justo antes (1001, 4101, 7, temperatura) y relaciónalo con lo que hiciste en UF0863 sobre la fuente.

SOFTWARE · EJERCICIO 4 — En tu equipo del aula

Detective de eventos

Busca en el Visor de eventos y en el Monitor de confiabilidad de tu equipo y responde a cada pregunta con la fecha, el Id. y lo que has encontrado.

01 Filtra por Id. 41 y 6008. ¿Hay apagados inesperados? ¿Cuándo? ¿Coinciden entre ellos?

→ _____

→ _____

02 Filtra Sistema por nivel Error de los últimos 7 días. ¿Qué origen se repite más?

→ _____

→ _____

03 Busca algún 7000, 7031 o 7034. ¿Qué servicio es? ¿Sigue fallando hoy?

→ _____

→ _____

04 En el registro Aplicación, busca un 1000. ¿Qué programa se cerró y qué módulo falló?

→ _____

→ _____

05 Abre `perfmon /rel`. ¿Cuál es el índice de estabilidad hoy? ¿Qué día fue el más bajo y qué pasó ese día?

→ _____

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1

Un cliente dice que su equipo «se reinicia solo» y en el Visor de eventos hay veinte eventos 41 de Kernel-Power. Tu compañero dice que es un fallo de Windows y que hay que reinstalar. ¿Estás de acuerdo?

CASO 2

Tras actualizar el driver de la gráfica, el juego del cliente se cierra. Vas a revertir, pero el botón «Revertir al controlador anterior» está en gris. ¿Por qué? ¿Qué haces?

CASO 3

La gráfica da Código 43. Reinstalas el driver, usas DDU en modo seguro y sigue el Código 43. ¿Qué más puede ser?

CASO 4

Para que un equipo arranque más rápido, un compañero ha deshabilitado en `services.msc` todos los servicios que «no conoce». Ahora no hay sonido ni wifi. ¿Qué ha pasado y cómo lo arreglas?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Qué significa el 41 y qué miraría:

Caso 2 — Por qué está en gris y qué hago:

Caso 3 — Qué más puede ser:

Caso 4 — Qué ha pasado y cómo lo arreglo:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 El driver se baja de Windows Update o del fabricante. Nunca de webs de descarga.

02 Antes de tocar un dispositivo, lee su código de error en Propiedades.

03 Código 28: falta el driver. Código 10: no arranca. Código 43: el dispositivo informó de un fallo.

04 Si falló justo tras actualizar, se revierte. Si el driver de la gráfica está sucio, DDU en modo seguro.

05 Un dispositivo desconocido se identifica por su Id. de hardware: VEN y DEV.

06 Inicio limpio: ocultar los servicios de Microsoft, deshabilitar el resto y buscar por mitades.

07 Visor de eventos: Sistema para drivers y servicios, Aplicación para programas.

08 El 41 de Kernel-Power es la consecuencia, no la causa. Busca qué pasó antes.

09 El orden ante un dispositivo o un driver que falla

1	2	3	4	5
Leer el código	**Mirar fecha en eventos**	**Revertir**	**Limpiar y reinstalar**	**Probar el hardware**